无创产前胎儿性别鉴定 qPCR 技术方案

> **适用范围**：X连锁遗传病携带者家庭、CAH风险家庭等医学指征明确的非侵入性产前诊断
> **目标性能**：孕6周检出率 ≥95%，孕7周准确率 ≥98%
> **最后更新**：2026-04-30

一、技术原理

母体血浆中存在游离胎儿DNA（cell-free fetal DNA, cffDNA），占母体总血浆游离DNA的 **3%-20%**，孕周越早比例越低。胎儿性别鉴定通过检测Y染色体特异性序列实现：

- **男胎**：可检出Y染色体靶标（TSPY/SRY/DYS14等）
- **女胎**：无Y染色体靶标信号，仅检出母体常染色体参照

1.1 靶标选择策略

靶标	染色体位置	拷贝数	灵敏度	特异性	适用场景
TSPY	chrY ~9.55 Mbp	35-60拷贝	★★★★★	★★★★☆	**6-7周早期检测首选**
YRS	chrY 多区域重复	高拷贝	★★★★★	★★★★☆	早期检测备选
SRY	chrY:27.86 Mbp	1拷贝	★★★☆☆	★★★★★	**特异性确认靶标**
DYS14	chrY 重复区	多拷贝	★★★★☆	★★★★☆	可配合SRY使用

推荐方案：TSPY（初筛/高敏）+ SRY（确认/特异） 双靶标组合。

1.2 文献证据

PMID	作者/年份	靶标	孕周	关键数据	样本量
35924773	Koshechkin 2022	TSPY	4-6周	**检出率95.5%**	4616
35924773	Koshechkin 2022	TSPY	≥7周	**准确率97.3-98.2%**	4616
33636925	Jacobsen 2018	YRS	4-12周	灵敏度98.6%, 特异度100%	326
33636925	Jacobsen 2018	YRS	≥7周	**灵敏度/特异度/准确率100%**	294
30134789	D'Aversa 2018	SRY (ddPCR)	<7周	ddPCR 100%检出	29
25581758	Ho 2015	SRY + INDEL	6-39周	qPCR灵敏度93.9%, 特异度100%	82
14691988	Rijnders 2003	SRY (qPCR)	5周	单拷贝SRY灵敏度仅50%	17
27044517	Pietropolli 2016	Plexor-HY	首3月	132例全部正确	132

> **关键结论**：单拷贝SRY靶标在孕早期灵敏度不足（5周仅50%），多拷贝靶标（TSPY/YRS）是实现6周95%检出率的核心。

二、引物与探针设计

2.1 设计原则（TaqMan MGB）

参数	引物 Forward/Reverse	探针 Probe
长度	18-22 nt（优选20）	18-21 nt
Tm (Wallace法则)	57-64°C	64-72°C
GC含量	35-65%	35-70%
扩增子大小	70-130 bp（cffDNA优选<100）	-
标记方式	-	5'-FAM/VIC-MGB-NFQ-3'

设计禁忌：

- 避免5'端以G开头（探针荧光猝灭）
- 避免连续4个相同碱基（AAAA、GGGG等）
- 避免引物3'端与其他引物/探针互补（防止引物二聚体）
- 探针Tm应比引物Tm高5-10°C

2.2 TSPY 靶标（初筛管，FAM通道）

> **靶基因：**TSPY1/TSPY2 保守区
> **参考基因组：**GRCh38 chrY ~9,551,000-9,551,500

元件	序列（5'→3'）	长度	Tm
Forward Primer	`CCTCTAAAGTTGTAGAGTGAAT`	22 bp	~60°C
Reverse Primer	`TTTCGTGTTGAATTCACATGTT`	22 bp	~58°C
TaqMan Probe (FAM)	`TGGAATGTGTTGAGATTCTTC`	21 bp	~66°C
预期扩增子	-	**~85 bp**	-

> ⚠️ **验证要求：**必须用 NCBI Primer-BLAST 验证，确保仅匹配 chrY TSPY1/TSPY2/TSBP，排除 chrX TSPY-like 假基因（TSPYL1/TSPYL2）交叉扩增。

2.3 SRY 靶标（确认管，FAM通道）

> **靶基因：**SRY HMG-box 外显子1
> **参考基因组：**GRCh38 chrY:27,868,555-27,876,328

经典引物（文献常用，扩增子偏长）

元件	序列（5'→3'）	长度	说明
Forward	`CATGAACGTGGATCAGCAG`	19 bp	Rijnders 2003

元件	序列（5'→3'）	长度	说明
Reverse	CTCCCAGGCATGTCAGAG	18 bp	需确认方向
扩增子	-	~152 bp	对cffDNA偏长，建议优化

现代短扩增优化方案（推荐）

基于 chrY:27,869,800-27,872,000 区段设计：

元件	序列（5'→3'）	长度	Tm
Forward Primer	TAGCCAATGTTACCCGATTGT	21 bp	~60°C
Reverse Primer	TTAAAGAGGAAACATGTGAATT	22 bp	~58°C
TaqMan Probe (FAM/VIC)	CGGTCCCGTTGCTGCGGTGA	20 bp	~68°C
预期扩增子	-	**~90 bp**	-

> ⚠️ 上述序列为**设计候选序列**，正式使用前必须通过以下验证：
>
> 1. NCBI Primer-BLAST 全基因组特异性扫描
> 2. **dbSNP check**：确认靶区无已知人群SNP（避免假阴性）
> 3. 梯度稀释灵敏度实验（至少3个男性cfDNA样本，10倍梯度稀释至0.1 GE/mL）

2.4 内参靶标（总DNA质控，VIC通道）

> **靶基因**：GAPDH 或 TERT
> **用途**：验证血浆cfDNA提取质量、PCR反应效率、排除抑制剂干扰

推荐 GAPDH 短扩增子方案：

元件	序列（5'→3'）	长度	Tm
Forward Primer	AATCCCATCACCATCTTCCA	20 bp	~58°C
Reverse Primer	TGGACTCCACGACGTACTCA	20 bp	~60°C
TaqMan Probe (VIC)	CCTCCCCGCTTCGCTGTCTGC	21 bp	~70°C
预期扩增子	-	**98 bp**	-

三、实验方案

3.1 样本要求

项目	要求
样本类型	母体外周血，EDTA抗凝管或Streck管采集
采血量	≥10 mL（推荐2×10 mL）

项目	要求
血浆分离体积	≥1 mL（每例推荐2 mL以上）
运输条件	室温24h内送达，或4°C 48h内；避免反复冻融
溶血检测	**禁止溶血样本**（Hb > 500 mg/dL会导致母体DNA背景升高）
孕周确认	以超声测量顶臀径（CRL）或末次月经日期确认

> **关键操作**：采血后需在6h内完成血浆分离（两次离心：1,600g 10min 去细胞 → 16,000g 10min 去残细胞）。

3.2 cfDNA提取

推荐使用经NIPT验证的自动化提取方案：

推荐平台	货号/试剂	特点
QIAGEN	QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit	金标准，1-5 mL血浆
Roche	MagNA Pure 96 System + cfNA Kit	高通量自动化
国产替代	华大智造/达安等cfDNA提取试剂	成本优化

提取后质控：

- Nanodrop/荧光法定量（Qubit dsDNA HS Kit）
- cfDNA片段分析：主峰应在160-170 bp（对应核小体片段）
- 若>500 bp大分子DNA比例>20%，提示溶血/细胞破裂污染

3.3 qPCR 反应体系

初筛管（TSPY + GAPDH）

组分	体积	终浓度
TaqMan Fast Advanced Master Mix	10.0 µL	1×
TSPY Forward Primer (10 µM)	0.9 µL	450 nM
TSPY Reverse Primer (10 µM)	0.9 µL	450 nM
TSPY Probe (5 µM, FAM)	0.5 µL	125 nM
GAPDH Forward Primer (10 µM)	0.9 µL	450 nM
GAPDH Reverse Primer (10 µM)	0.9 µL	450 nM
GAPDH Probe (5 µM, VIC)	0.5 µL	125 nM
模板 cfDNA	5.0 µL	~1/4血浆当量
Nuclease-free Water	补足至 20 µL	-

确认管（SRY + GAPDH）

组装方式同上，仅将TSPY引物探针替换为SRY引物探针（FAM通道），GAPDH作为共用内参（VIC通道）。

> **注**：两管可合并为多重反应（TSPY-FAM + SRY-NED + GAPDH-VIC），但需通过引物/探针浓度优化避免竞争抑制。对于早期孕周低丰度cffDNA，建议分单管检测以最大化灵敏度。

3.4 循环参数

适用平台：ABI StepOne/QuantStudio 系列、Roche LightCycler 等

步骤	温度	时间	循环数
预变性	95°C	20 s	1
变性	95°C	3 s	
退火/延伸	**60°C**	**30 s**	45

> **关键设置**：采用 **45个循环**（非常规40循环），以捕获极低拷贝的cffDNA信号。数据采集在60°C退火阶段进行。

3.5 对照设置（每板必设）

对照类型	数量	目的
NTC (No Template Control)	≥2孔	排除气溶胶/试剂污染
男性阳性对照	≥2孔	已知男性cfDNA或质粒标准品
女性阴性对照	≥2孔	已知女性cfDNA或水
低浓度阳性对照	≥1孔	接近检出限的稀释标准品（如10 GE/mL）

四、结果判读

4.1 阈值设定

靶标	阈值基线	手动阈值	说明
TSPY	3-15 cycle	ΔRn = 0.02	多拷贝信号强，阈值可略高
SRY	3-15 cycle	ΔRn = 0.02	单拷贝信号弱，需关注低荧光增幅
GAPDH	自动/手动	ΔRn = 0.1	内参信号应强且一致

4.2 Ct值判读规则

靶标	阳性判读	阴性判读	灰区/需复查
TSPY	Ct ≤ 38	Ct > 38 或无扩增	Ct 36-38且曲线不佳

靶标	阳性判读	阴性判读	灰区/需复查
SRY	Ct ≤ 38	Ct > 38 或无扩增	Ct 36-38且曲线不佳
GAPDH	Ct ≤ 35	Ct > 35	内参异常时整板不合格

4.3 综合判定矩阵

初筛管 (TSPY)	确认管 (SRY)	内参 (GAPDH)	最终判定	处理建议
阳性 (Ct<38)	任意	正常 (Ct<35)	♂ **男胎**	可直接报告
阴性	阳性 (Ct<38)	正常	♂ **男胎**	SRY特异性确认
阴性	阴性	正常	♀ **女胎**	无Y信号
阴性	阴性	异常 (Ct>35)	❌ **不合格**	提取失败/PCR抑制，需重新采血
阳性	阴性	正常	⚠️ **边界/低丰度**	≤6周时加注" Y信号低，建议7周后复查"
任意	任意	任意	❌ **NTC阳性**	污染，整批重做

4.4 孕周特异性置信度标注

孕周	TSPY检出预期	结果标注
≤5周	~50-70%	**不推荐检测**，假阴性风险高
6周	~95%	可报告，低信号样本加注"建议复查"
7周	~98%	可可靠报告
≥8周	~99%	高置信度，与NIPT常规方案一致

五、性能验证

5.1 方法学验证要求

验证项目	最低要求	合格标准
分析灵敏度	LOD实验：男性DNA梯度稀释（50→0.1 GE/mL）	LOD ≤ 1.0 GE/mL，且95%检出
分析特异度	女性cfDNA ≥30例	假阳性率 = 0%
临床灵敏度	已知性别孕早期样本（6-7周）≥60例	≥95%（6周）、≥98%（7周）
临床特异度	已知女性孕早期样本 ≥60例	≥99%
精密度	低/中/高浓度重复检测（n=20×3天）	CV(Ct) < 5%
干扰实验	溶血、脂血、黄疸样本	内参Ct变化 < 2
携带污染	高浓度阳性→阴性连续检测	阴性样本无扩增

5.2 ddPCR 方法学比对（可选）

如实验室配备 Bio-Rad QX200 或 RainDrop 系统，建议：

- 取20例6-7周qPCR边界样本进行ddPCR平行检测
- 文献证实 ddPCR 灵敏度更高（D'Aversa 2018 在<7周达到100%）
- 可作为 qPCR 灰区结果的确证手段

六、质量控制与LIMS集成

6.1 室内质控（IQC）规则

- **每批次**（≤96例）必须包含阳性/阴性对照
- **每月** 使用 Cepheid QCPanel 或自制质控品进行能力验证
- **每季度** 参加室间质评（如CAP NIPT proficiency testing）

6.2 LIMS数据字段建议

```
{
  "sample_id": "NIPD-2026-001",
  "gestational_week": 6.2,
  "collection_date": "2026-03-15",
  "plasma_volume_ml": 2.0,
  "dna_concentration_ng_ul": 12.5,
  "tspy_ct": 34.8,
  "tspy_result": "positive",
  "sry_ct": 37.2,
  "sry_result": "borderline",
  "gapdh_ct": 28.1,
  "gapdh_result": "valid",
  "final_call": "male",
  "confidence": "moderate",
  "report_note": "TSPY阳性确认男胎，SRY处于灰区（Ct=37.2），符合6+孕周低丰度cffDNA特
征。",
  "review_required": true,
  "operator": "user_id",
  "run_id": "QX96-20260320-01"
}
```

6.3 自动审核规则

条件	自动动作
GAPDH Ct > 35	标记"不合格"，要求重新提取
NTC任一靶标阳性	标记"污染"，整板锁定重做
TSPY阳性 + GAPDH正常	自动判"男胎"，SRY结果辅助
TSPY/SRY均阴性 + GAPDH正常	自动判"女胎"

条件	自动动作
TSPY阳性 + SRY阴性 + 孕周≤6	标记"边界"，触发人工复核

七、伦理与合规

7.1 医学指征限定

本检测仅限以下医学指征：

1. **X连锁隐性遗传病**携带者妊娠：
    - 假肥大型肌营养不良（DMD）
    - 血友病A/B
    - 脆性X综合征
    - 肾上腺脑白质营养不良等
2. **X连锁显性遗传病**风险评估：
    - Rett综合征（多数为新发突变，少数为母系遗传）
    - 色素失禁症等
3. **先天性肾上腺皮质增生症（CAH）**：
    - 21-羟化酶缺乏症女性胎儿需产前地塞米松治疗
4. **其他医学需要**：如性发育异常（DSD）家族史

7.2 禁止非医学需要的性别鉴定

> 根据中国《禁止非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠的规定》，严禁非医学需要的胎儿性别鉴定。本方案仅限上述医学指征，且需获得：
>
> - 产前诊断资质医疗机构执业许可
> - 遗传咨询门诊医师开具的申请单
> - 孕妇签署的知情同意书

7.3 知情同意要点

知情同意书必须明确告知：

- 检测原理及局限性（假阴性/假阳性风险）
- 6周结果可能存在不确定性，建议复查
- 极罕见情况下（如母体移植男性干细胞、近期输注男性血液），可能出现假阳性
- XX男性（SRY易位）和XY女性（SRY缺失）等性发育异常可导致结果与表型不符
- 检测仅用于医学目的，不用于性别选择

八、常见问题（FAQ）

Q1：为什么6周检测准确率达不到100%？
A：孕6周时cffDNA在母体血浆中浓度极低（约10-50 GE/mL），且片段化严重。TSPY多拷贝靶标虽提高了灵敏度，但仍有约5%的样本因cffDNA量低于检测限而出现假阴性。7周后胎盘滋养层大量凋亡，cffDNA浓度上升，准确率可稳定达到98%以上。

Q2：可以使用NIPT测序平台检测性别吗？
A：可以，且准确率更高（>99%）。但NIPT测序成本高、周期长（3-5天）。本qPCR方案可在3小时内出结果，成本仅为测序的1/10，适合快速预筛和医学指证明确的小批量样本。

Q3：双胎妊娠如何判读？
A：若检出Y信号，至少有一胎为男性；若无Y信号，两胎均为女性。无法通过本方案确定双胎是否一男一女。

Q4：体外受精（IVF）妊娠是否适用？
A：适用。但需注意卵胞浆内单精子注射（ICSI）可能略微影响cffDNA动力学，建议在7周后检测。

Q5：母体BMI是否影响结果？
A：母体肥胖（BMI>30）会导致血浆体积增加而cffDNA浓度相对降低，可能导致假阴性率升高。对于肥胖孕妇建议增加血浆用量或延迟至8周后检测。

十、重复实验与矛盾结果判读手册（生产实践版）

> **适用范围**：临床常规检测中同一批次内重复实验结果不一致、或TSPY/SRY/GAPDH多基因间结果冲突时的系统性判读
> **核心原则**："重复是为了排除随机误差，矛盾是为了暴露系统性偏差"

10.1 重复实验的实操规范

10.1.1 重复次数设置

检测阶段	重复次数	重复方式	目的
初筛管（TSPY）	每样本 **3孔**	同一反应板内3个独立孔	评估PCR稳定性、排除加样误差
确认管（SRY）	每样本 **3孔**	同一反应板内3个独立孔	确认男性特异性信号
内参（GAPDH）	每样本 **2孔**	初筛管/确认管各1孔	双重质控
重测规则	任一靶标3孔中≥1孔出现Ct差值>2	整板重测	排除反应条件波动

> **为什么是3孔而非2孔？**
> 2孔时若出现"一阴一阳"，无法判断哪一个是真阳/真阴；3孔时以"多数原则"（2/3）解决绝大多数边界矛盾，且第3孔可为ddPCR抽查保留等分样本。

10.1.2 分板逻辑（避免批次效应）

场景	分板策略
标准检测	每板≤48例待检样本 + 4例对照（2阳+2阴+2NTC），剩余空孔用NTC或水填充
重复验证	同一原始提取液分装至 **A板**（初筛）和 **B板**（确认），避免交叉污染
疑难复核	同一原始提取液另取等分，在 **不同仪器、不同操作日** 重复检测

10.1.3 重复孔的Ct差值判读

Ct差值	判读	处理
≤1.0	**高度一致**，取中位数Ct报告	正常判读
1.0-2.0	**可接受范围**，取中位数Ct	记录备注，不触发重测
2.0-3.5	**可疑波动**，需查看扩增曲线	若曲线形态明显差异（如1孔为典型S型，2孔为直线），触发重测
>3.5 或一阴一阳	**系统异常**	必须重测整板；同时检查是否孔间加样不均、气泡、探针降解

> **关键细节**：3孔都应在同一行或同一列中相邻设置（如A1-A3），避免板边缘效应。绝不将3孔分散在板的不同象限。

10.2 重复结果一致时的判读

当3孔结果完全一致时，精简判读如下：

靶标	3孔均为阳性	3孔均为阴性	3孔均在灰区
TSPY	判"阳性"，Ct取中位数	判"阴性"	标注"低信号男胎可能"，建议7周复查
SRY	判"阳性"，Ct取中位数	判"阴性"	标注"低丰度"，需结合TSPY
GAPDH	通过质控	提取/PCR失败，整板作废	若仅1-2孔灰区仍可接受

10.3 重复结果矛盾时的判读流程

10.3.1 同一基因3孔矛盾（2阳1阴 或 1阳2阴）

Step 1：检查是否存在"物理异常孔"

- 查看实时扩增曲线：阴性孔是否为"直线无信号"，还是有微弱抬升但被阈值判定为阴性？
- 检查PCR管/孔是否有气泡、漏液、探针未混匀（颜色不均）
- 检查该孔是否位于板边缘（边缘孔热传导不均，Ct可能偏差0.5-1.5）

Step 2：排除提取液不均

- 提取后cfDNA是否充分混匀？高浓度cffDNA可能沉降，导致分装时浓度不一致
- 对策：重新震荡混匀提取液，取第2批3孔重测

Step 3：多数原则 + 保守原则

矛盾模式	多数结果	最终判定	置信度	报告标注
2阳 + 1阴	阳性	**男胎**	高	记录"3孔中1孔未检出"
1阳 + 2阴	阴性	**女胎**	中	⚠️ **加注"低丰度Y信号，建议7周后复查"**
2灰区 + 1阴	灰区	**边界/建议复查**	低	明确建议延迟至7周后重新采血

> **关键原则**："宁可报告不确定，也不强行给出一个可能错误的确定性结论。" 1阳2阴时虽然技术上多数为阴性，但那个阳性孔提示cffDNA存在只是浓度临界——尤其在≤6周时，这正是假阴性的高发场景。

Step 4：触发二次提取还是直接报告？

- 若剩余原始血浆≥0.5 mL：**优先二次提取重测**（排除提取环节的不均）
- 若血浆已耗尽：**报告"结果不确定，建议重新采血复查"**
- 若为医学紧急指征（如CAH需立即启动地塞米松治疗）：通知临床医师，由遗传咨询医师根据风险收益决定

10.3.2 不同基因之间的矛盾（TSPY vs SRY vs GAPDH）

实际生产中，最常见的矛盾组合按发生频率排序：

矛盾组合	发生概率	生物学/技术原因	判读优先级
TSPY+ / SRY-	最高（~5-8%@6周）	TSPY多拷贝灵敏度高于SRY单拷贝	见10.3.3
TSPY- / SRY+	低（~0.5%）	TSPY假阴性或SRY非特异性扩增	SRY阳性优先，但需排查污染
TSPY+ / SRY+ / GAPDH-	罕见	GAPDH探针失效/降解	整板重测
TSPY- / SRY- / GAPDH-	中等	提取失败、严重溶血、孕周过小	不合格，重新采血
TSPY+ / SRY+（女胎确认）	极低	母体微嵌合、移植史、近期男性血液输注	见10.4.1

10.3.3 TSPY+ / SRY- 矛盾组合的详解与判读

这是孕早期检测中最典型的"预期内矛盾"，不是错误。

为什么会发生？

- TSPY基因在chrY上有35-60个拷贝，SRY仅1个拷贝
- cffDNA浓度极低时（如6周），PCR检测概率与靶标拷贝数成正比
- TSPY检测概率 ≈ 1-(1-p)^60，SRY检测概率 ≈ p（p为cffDNA分子被PCR捕获的单分子概率）
- 结果：TSPY在cffDNA浓度10-30 GE/mL时即可检出，SRY需>50 GE/mL

判读流程（决策树）：

```
TSPY+ / SRY-（3孔模式均为2-3孔阳性）
│
├─ GAPDH正常？
│   ├─ 否 → 整板不合格，重测
│   └─ 是 → 进入下一步
│
├─ 孕周确认 ≤6+0 周？
│   ├─ 是 → 判读："♂ 男胎（低丰度）"
│   │         报告加注："Y染色体信号丰度低，符合早期妊娠cffDNA特征。
│   │         如临床需要更高置信度，建议孕7-8周后复查。"
│   │         置信度：中等
│   └─ 否（≥7周）→ 进入下一步
│
├─ 二次提取重测（可选）
│   ├─ TSPY仍+ / SRY仍- → 确认男胎，但标注"SRY低信号"
│   └─ TSPY+ / SRY+ → 确认男胎，高置信度
│
└─ 临床背景
    ├─ CAH紧急治疗需求 → 可直接启动，但72h内安排复查
    └─ 非紧急（如DMD携带者知情）→ 建议复查后再做决策
```

10.3.4 TSPY- / SRY+ 矛盾组合的判读

此组合出现概率低，但**风险最高**。

可能原因分析：

原因	概率	验证方法
TSPY引物区存在罕见突变/多态性导致假阴性	中	设计备选TSPY引物对重测
SRY非特异性扩增（引物与chrX假基因交叉）	中	NTC阳性？阴性对照有信号？BLAST验证
单孔SRY污染（操作台/枪头/气溶胶）	高	该板NTC和阴性对照是否阳性？
母体微嵌合（少量男性细胞）	极低	母体白细胞STR测序
TSPY引物降解/批次问题	低	阳性TSPY标准品是否正常？

判读规则：

- **SRY仅1孔阳性，TSPY全部阴性** → 最可能是该孔污染，整板作废重测
- **SRY 2-3孔均阳性，TSPY全部阴性** → 极罕见，需：
    1. 检查NTC和阴性对照 — 若NTC也SRY阳性 → 整板污染，彻底重做
    2. 若NTC阴性 → 用**另一个TSPY候选引物对**重测
    3. 若备选TSPY仍阴性 → 报告"异常结果，建议ddPCR验证或7周后复查"
    4. 同时启动母体cfDNA STR分析，排查微嵌合

10.4 矛盾结果的根因分析（RCA）

10.4.1 假阳性根因树

```
检测结果为"男胎"，但最终确认为女胎（或样本本身为女）
│
├─ 技术因素
│   ├─ NTC污染（最常见）
│   │   └─ 原因：阳性扩增产物气溶胶、阳性对照开盖溅出、交叉污染
│   │   └─ 验证：同一批NTC有≥1孔阳性
│   │   └─ 对策：UNG酶防污染体系、物理隔离加样区/扩增区
│   ├─ 探针/引物非特异性扩增
│   │   └─ 原因：引物设计未排除chrX假基因
│   │   └─ 验证：女胎样本（n≥10）扩大验证，观察是否有假阳性
│   │   └─ 对策：重新设计引物，提高退火温度至62°C
│   └─ 试剂污染
│       └─ 原因：Master Mix出厂污染（极罕见但致命）
│       └─ 验证：新开封试剂盒+水+NCT运行
│
├─ 生物因素
│   ├─ 母体微嵌合（microchimerism）
│   │   └─ 原因：既往男性胎儿/输血/移植后男性干细胞残留
│   │   └─ 文献：男性DNA可在母体循环中持续数十年（Lo 1997后多项研究证实）
│   │   └─ 验证：母体白细胞STR分析显示Y信号
│   ├─ 近期男性血液输注
│   │   └─ 验证：病历查询（询问孕妇3个月内是否有输血史）
│   └─ 性发育异常（DSD）
│       └─ 46,XX SRY+ 性反转（发生率约1:20,000）
│       └─ 验证：无创或侵入性产前诊断确认核型
│
└─ 样本混淆
    └─ 原因：采血/离心/提取/加样过程中样本标签错误
    └─ 验证：母体/样本条形码核对、STR identity检验
```

10.4.2 假阴性根因树

```
检测结果为"女胎"，但最终确认为男胎
│
├─ 技术因素
│   ├─ cffDNA提取失败/量不足
│   │   └─ 原因：血浆分离延迟（>6h）、反复冻融、溶血
│   │   └─ 指标：GAPDH Ct > 35 或无信号
│   │   └─ 对策：拒收溶血样本、规范血浆分离流程
│   ├─ PCR抑制
│   │   └─ 原因：提取液含EtOH残留、肝素抗凝（肝素是Taq酶强抑制剂）
│   │   └─ 指标：内参GAPDH Ct偏高，但模板DNA定量显示浓度正常
│   │   └─ 对策：EtOH充分风干、拒绝肝素管样本
│   ├─ 靶标突变导致引物/探针不匹配
│   │   └─ 原因：SRY/TSPY引物结合区存在罕见SNP/Indel
│   │   └─ 文献：SRY基因人群突变率低（<0.1%），但理论上存在
│   │   └─ 对策：多靶标并行（TSPY+SRY+DYS14），设计保守区引物
│   └─ 探针荧光淬灭/降解
```

```
│        └─ 原因：探针反复冻融、光照暴露、超过有效期
│        └─ 指标：阳性标准品Ct值漂移（比平时高3-5）
│        └─ 对策：探针分装-20°C避光保存、每6个月更换
│
├─ 生物因素
│   ├─ 孕周过小/胎盘发育延迟
│   │   └─ 原因：实际孕周<5周，cffDNA浓度低于LOD
│   │   └─ 对策：严格超声确认孕周，拒绝<5周样本
│   ├─ 母体肥胖稀释效应
│   │   └─ 原因：BMI>30，血浆体积大，cffDNA浓度相对降低
│   │   └─ 对策：增加血浆用量至2 mL以上，或延迟至8周检测
│   ├─ 胎儿染色体异常
│   │   └─ Turner综合征（45,X）：男胎但Y染色体完全缺失
│   │   └─ 验证：后续产检超声发现胎儿水肿、颈项透明层增厚
│   └─ 双胎之一消失（vanishing twin）
│        └─ 原因：初始为男双胎，一胎停止发育后cffDNA快速清除
│        └─ 验证：超声确认单胎活胎、随访cffDNA动态下降
│
└─ 临床因素
    └─ 近期流产/异位妊娠
         └─ 原因：前次妊娠男性胎儿cffDNA残留
         └─ 验证：询问病史、hCG动态监测、超声排除
```

10.4.3 技术性矛盾的根因（板内/批次间差异）

现象	根因	判定方法	纠正措施
同一板内NTC仅1孔阳性	单孔污染（枪头/加样）	查看该孔位置是否邻近强阳性	相邻孔重测，加强移液器消毒
多板连续NTC阳性	气溶胶污染或试剂污染	检查是否近期大量处理阳性样本	彻底清洁工作台、更换所有试剂
阴性对照（女性cfDNA）出现弱阳性	女性cfDNA含Y信号（微嵌合）	扩大阴性对照库（>30例）确认	更换阴性对照来源（青春期前女性）
阳性对照Ct漂移>2	标准品降解/探针失效	用新批次标准品平行测试	重配标准品、更换探针
整板内参Ct普遍偏高	循环条件出错（温度偏低）	检查仪器温度校准	运行温度验证、仪器维护

10.5 矛盾结果报告规范

10.5.1 报告分级制度

分级	代码	含义	临床处理
确定性结果	A	3孔一致，无矛盾，内参正常	直接报告

分级	代码	含义	临床处理
高置信度结果	B	3孔一致但仅单靶标检出（TSPY+ SRY-@6周）	报告+加注低丰度说明
需复核结果	C	2阳1阴（同一基因），内参正常	重测或延迟报告
无结果	F	3孔不一致且无法判别，或内参异常	发出"检测失败"通知，建议重新采样
紧急咨询	U	涉及CAH需立即治疗决策的矛盾结果	遗传咨询师直接联系临床医师

10.5.2 报告模板（矛盾场景专用）

场景1：TSPY+ / SRY-（孕6周，3孔分别为TSPY Ct 32.4/33.8/35.1）

```
检测结果：胎儿性别为男性。

检测说明：
1．本样本TSPY靶标呈阳性（3孔中2孔检出），提示胎儿携带Y染色体。
2．SRY靶标未检出，符合孕6周时游离胎儿DNA浓度较低的特征。
3．内参靶标正常，排除PCR抑制或DNA提取失败。

局限性提示：
- 孕6周检测的整体灵敏度约95%，存在约5%假阴性风险。
- 该结果基于TSPY（多拷贝、高灵敏度靶标）判定，SRY（单拷贝、高特异性靶标）
  在低丰度条件下可能未达检出限。
- 如临床需要更高置信度（如CAH治疗决策），建议孕7-8周后复查，
  或采用数字PCR（ddPCR）进行定量验证。

检验者：[签名]      审核者：[签名]      报告日期：[日期]
```

场景2：3孔矛盾（TSPY 1阳2阴），二次提取重测

```
检测结果：检测未完成，结果不确定。

检测说明：
1．初次检测TSPY靶标3孔中出现1孔阳性、2孔阴性，结果不一致。
2．已按实验室规范进行二次提取重测，[填入重测结果]。
3．若重测仍不一致，提示该样本胎儿DNA浓度过低或存在技术性波动。

处理建议：
- 建议孕妇于孕7-8周后重新采血复查。
- 如为X连锁遗传病携带者，建议同步预约遗传咨询门诊，
  讨论侵入性产前诊断（羊水穿刺/绒毛取样）的可行性。
- 若临床紧急（CAH高风险），请主管医师联系实验室主任[电话]。

检验者：[签名]      审核者：[签名]      报告日期：[日期]
```

10.6 重复实验全流程图（LIMS可嵌入）

```
[样本接收]
    ↓
[孕周确认] ──<5周?──→ [拒收，建议延期]
    ↓ ≥5周
[血浆分离] ──[溶血?]──→ [拒收，重新采血]
    ↓
[cfDNA提取] ──[内参预计Ct>35?]──→ [二次提取或拒收]
    ↓
[分装3孔 + 1孔留样]
    ↓
[初筛管PCR: TSPY×3孔 + GAPDH×2孔 + 对照]
    ↓
[读取Ct值]
    ↓
├─ GAPDH异常 → [整板作废，排查提取/抑制问题]
│
├─ TSPY 3孔一致阳性 ──→ [进入确认管]
│
├─ TSPY 3孔一致阴性 ──→ [进入确认管（排查假阴性）]
│
└─ TSPY 矛盾（2阳1阴 或 1阳2阴）
      ↓
   [保存提取液]
      ↓
   ├─ Ct差值≤2.0 且扩增曲线一致? ──→ [多数原则判读，标注备注]
   │
   └─ Ct差值>2.0 或曲线异常? ──→ [触发重测流程]
            ↓
      [二次提取重测 或 留样ddPCR复核]
            ↓
      ├─ 重测一致 ──→ [确认结果]
      │
      └─ 仍矛盾 ──→ [报告"不确定"，建议延期复查]
                ↓
         [同步通知遗传咨询/临床医师]
```

10.7 生产实验室的快速决策卡

贴于PCR仪旁，供操作员现场参考：

我看到的	我的动作	我的判断
TSPY 3孔全阳，SRY 3孔全阳	正常判读	♂ 男胎（A级）
TSPY 3孔全阴，SRY 3孔全阴，GAPDH正常	正常判读	♀ 女胎（A级）
TSPY+ / SRY-，孕≤6周	标注"低丰度"	♂ 男胎（B级）

我看到的	我的动作	我的判断
TSPY+ / SRY-，孕≥7周	二次提取重测	待确认（C级→A/B）
TSPY- / SRY+（任何孕周）	检查NTC/阴性对照	高度可疑（U级），重测
TSPY 1阳2阴，GAPDH正常	重测	待确认（C级）
NTC任一靶标阳性	整板作废	F级，排查污染
GAPDH 3孔Ct>35	整板作废	F级，排查提取

九、参考文献

1. Koshechkin SI, et al. *Klin Lab Diagn*. 2022;67(7):423-428. PMID: 35924773
2. Jacobsen D, et al. *J Appl Lab Med*. 2018;3(3):346-356. PMID: 33636925
3. D'Aversa E, et al. *Mol Med*. 2018;24(1):14. PMID: 30134789
4. Ho SSY, et al. *Clin Chem Lab Med*. 2015;53(8):1189-1195. PMID: 25581758
5. Rijnders RJP, et al. *Prenat Diagn*. 2003;23(13):1042-1044. PMID: 14691988
6. Pietropolli A, et al. *Hum Genomics*. 2016;10:9. PMID: 27044517
7. Lo YMD, et al. *Lancet*. 1997;350(9076):485-487. PMID: 9274585
8. Devaney SA, et al. *JAMA*. 2011;306(6):627-636.
9. Mackie FL, et al. *BJOG*. 2017;124(1):32-46.
10. Finning KM, Chitty LS. *Semin Fetal Neonatal Med*. 2008;13(2):69-75.

文档版本：v1.0
编制单位：[待填写]
审核日期：[待填写]